Pensamiento Matemático I · Primer semestre

# Operaciones combinadas

Propósito formativo 7: aplicar los elementos de la aritmética para resolver cálculos combinados con números reales




Bachillerato · MCCEMS 2025

# ¿Qué vamos a lograr?

## Propósito del programa

***"Aplica los elementos de la aritmética para resolver cálculos combinados con números reales."***

Meta del semestre: comprender las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar la aritmética y la lógica en situaciones de interés.

**7.1** **Jerarquía de operaciones**

Resolver cálculos combinados en el orden correcto.

**7.2** **Signos de agrupación**

Usar paréntesis, corchetes, llaves y el punto como multiplicación.

**7.3** **La resta como suma del opuesto**

Interpretar restas de enteros como cambios y distancias.

**7.4** **Combinadas con potencias y raíces**

Integrar las seis operaciones en un mismo cálculo.

# ¿Para qué me sirven las operaciones combinadas?



## Calculadoras

Las calculadoras científicas siguen la jerarquía de operaciones.



## Hojas de cálculo

Una fórmula como =B2*C2+D2 se resuelve con las mismas reglas.



## Presupuestos

Precios por cantidad, descuentos e IVA en una sola cuenta.



## Cambios

Calcular cuánto sube o baja la temperatura o un saldo.



## Arranque dinámico: ¿quién tiene razón?

Todos calculan 6 + 4 × 3 − 8 ÷ 2 en 30 segundos y muestran su resultado. Se agrupan por respuesta y cada grupo defiende su procedimiento. ¿Por qué salieron resultados distintos?

# El orden sí importa

**PA** — **1. Paréntesis y agrupaciones**

( ) [ ] { } √ raya de fracción

**PO** — **2. Potencias y raíces**

$2^3 \cdot \sqrt{25}$

**MU · D** — **3. Multiplicaciones y divisiones**

de izquierda a derecha

**A · S** — **4. Adiciones y sustracciones**

de izquierda a derecha

**Regla para recordar: PAPOMUDAS**

## Mismo nivel: de izquierda a derecha

$$18 \div 3 \times 2$$

$= 6 \times 2 = 12$ ✓

$\neq 18 \div 6 = 3$ ✗

*Escribe un paso por renglón: así puedes revisar dónde te equivocaste.*

# Ejemplo resuelto y práctica

**20 − 3 × 4 + 18 ÷ 6 × 2**

1. Multiplico: = 20 − 12 + 18 ÷ 6 × 2
2. Divido (izquierda a derecha): = 20 − 12 + 3 × 2
3. Multiplico: = 20 − 12 + 6
4. Sumo y resto: = 14

## Practica en tu cuaderno

a. 15 − 4 × 3

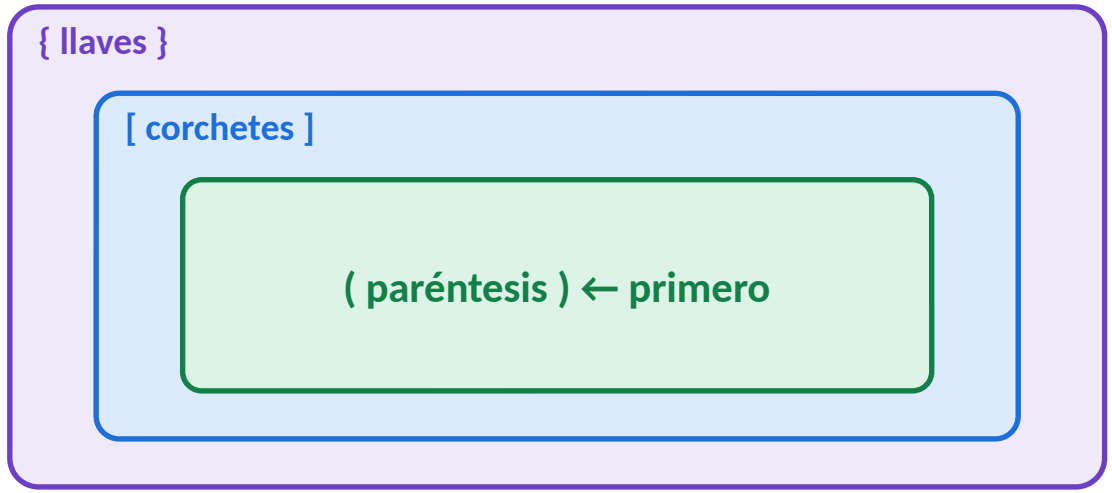
b. 24 ÷ 6 × 2

c. 7 + 8 ÷ 4 − 3

d. 36 ÷ 4 − 2 × 3 + 5

e. ¿Quién tenía razón en el arranque? 6 + 4 × 3 − 8 ÷ 2

# De adentro hacia afuera




**Multiplicación implícita:** El punto y los paréntesis juntos indican multiplicación: $3 \cdot 4 = 3(4) = (3)(4) = 12$

**Signo menos antes de un paréntesis:** Cambia el signo de todo lo de adentro: $-(4 - 7) = -4 + 7 = 3$

## $\{18 - [4 + 2(7 - 3)]\} \div 3$

1. Paréntesis: $= \{18 - [4 + 2(4)]\} \div 3$
2. Multiplico: $= \{18 - [4 + 8]\} \div 3$
3. Corchetes: $= \{18 - 12\} \div 3$
4. Llaves y divido: $= 6 \div 3 = 2$

# Practica con signos de agrupación

## Practica en tu cuaderno

**a** $3(8 - 5) + 4$

**b** $[20 - (6 + 4)] \times 2$

**c** $\{5 + [12 \div (2 + 1)]\} \times 3$

**d** Compara $2 \cdot 3 + 4$ con $2 \cdot (3 + 4)$.

**e** $10 - (3 - 8)$



## Consejo

Antes de calcular, encierra con un color la agrupación más interna. Resuélvela y copia todo lo demás igual en el siguiente renglón.

# Restar es sumar el opuesto

## a − b = a + (−b)

12 − (−5) = 12 + 5 = 17

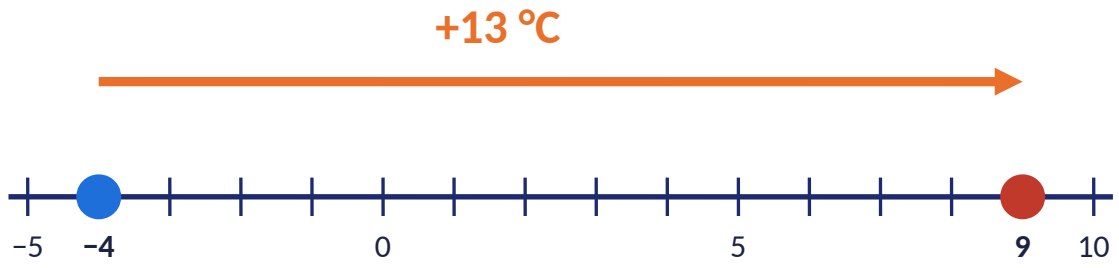
−7 − 9 = −7 + (−9) = −16

**Cambio = valor final − valor inicial**

Positivo: subió · Negativo: bajó

Distancia entre dos números: el mayor menos el menor.

**La temperatura pasó de −4 °C a 9 °C**




**9 − (−4) = 9 + 4 = 13: subió 13 °C**

Si pasa de 6 °C a −3 °C: −3 − 6 = −9, bajó 9 °C.

# Practica con cambios y distancias

## Practica en tu cuaderno

a. $9 - (-6)$

b. $-5 - 8$

c. $-3 - (-10)$

d. En la mañana había −7 °C y a mediodía 5 °C. ¿Cuánto cambió?

e. El Everest mide 8 849 m y la Fosa de las Marianas llega a −10 994 m. ¿Qué distancia vertical hay entre ellos?

## Piensa en la recta

Dibuja los dos valores en una recta numérica vertical. El cambio es la flecha que va del valor inicial al final; si sube es positivo, si baja es negativo.

# Las seis operaciones en un solo cálculo

## Detalles que causan errores

**$\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$**

El radical agrupa como un paréntesis.

**$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$**

No es lo mismo que lo anterior.

**$-3^2 = -9$**

Solo se eleva el 3.

**$(-3)^2 = 9$**

Se eleva el −3 completo.

## $\sqrt{36} + 2^3 \times (5 - 7) - 12 \div (-4)$

1. Paréntesis: $= \sqrt{36} + 2^3 \times (-2) - 12 \div (-4)$
2. Raíz y potencia: $= 6 + 8 \times (-2) - 12 \div (-4)$
3. × y ÷: $= 6 + (-16) - (-3)$
4. Sumo y resto: $= 6 - 16 + 3 = -7$

# Practica con potencias y raíces

## Practica en tu cuaderno

**a** $3 + 2^2$ y $(3 + 2)^2$

**b** $\sqrt{(9 + 16)} \times 2$

**c** $-2^2 + (-2)^2$

**d** $5 \times 3^2 - \sqrt{64} \div 2$

**e** A un cuadrado de $(3 + 4)$ m de lado se le quita un cuadrado de 2 m de lado. Escribe la operación y calcula el área que queda.



## Orden completo

1. Agrupaciones
2. Potencias y raíces
3. × y ÷
4. + y −

*Con fracciones, aplica en cada paso las reglas de la ficha 4.3.*

Dinámica 7 · 30 minutos · todo el grupo

# Bingo de operaciones combinadas

1. Escribe en el pizarrón los 16 resultados posibles.
2. Cada alumno copia 9 resultados distintos en su tablero.
3. El cantor lee una operación de la tarjeta, sin decir el resultado.
4. Todos la resuelven; quien tenga el resultado lo marca.
5. Gana quien complete una línea y muestre sus procedimientos.

**Cantor**

$18 \div 3 \times 2$

**Cantor**

$-3^2 + 12$

**Tablero**

| | | |
|---|---|---|
| 11 | 14 | 17 |
| 9 | 1 | 20 |
| 12 | 3 | 15 |

## Cierre y reflexión

¿Qué operación causó más resultados distintos? Escribe un consejo para no equivocarte en la jerarquía.

Cierre del propósito formativo 7

# Ahora puedo...

- Aplicar la jerarquía de operaciones
- Usar paréntesis, corchetes y llaves
- Resolver restas como suma del opuesto
- Combinar potencias y raíces en un cálculo



Situación de aprendizaje

## Proyecto de captación de lluvia

La comunidad propone captar agua de lluvia y presentar el cálculo a la dirección.

- Techo de 15 m × 20 m · lluvia anual de 0.8 m · se aprovecha el 80%.
- Material: 2 tinacos de $2 300 y 25 m de tubería a $85/m, con 10% de descuento; mano de obra $3 500.
- Producto: propuesta con expresiones combinadas para el volumen y el presupuesto.